畫圖一眼懂 #29 同類練習：奇數和與等差級數

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：_____

觀念複習

- 1、3、5、7…是奇數，第 k 個奇數是 2k − 1；奇數 m 是第 (m + 1) ÷ 2 個。
- 每加一個奇數，正方形就多繞一圈 L 形：1 + 3 + 5 + … + (2n − 1) = n^2。
- 不是從 1 開始的奇數和：用「大正方形 − 小正方形」。
- 一般的等差級數：和 =（首項 + 末項）× 項數 ÷ 2。

1. 求 1 + 3 + 5 + … + 29。

2. 從 1 開始連續加奇數，加到總和是 144 時停下來。一共加了幾個奇數？最後加的那個奇數是多少？

3. 求 2 + 4 + 6 + … + 40。

4. 求 11 + 13 + 15 + … + 39。

5. 用小方塊一圈一圈拼正方形：第 1 圈 1 塊，第 2 圈 3 塊，第 3 圈 5 塊……。手上有 300 塊，最多能拼成幾乘幾的完整正方形？會剩幾塊？

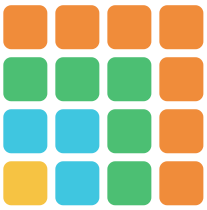
詳細解答

本集影片答案

1 ＋ 3 ＋ 5 ＋ ⋯ ＋ 19

19 是第 (19 ＋ 1) ÷ 2 ＝ 10 個奇數 → 10 × 10 ＝ 100

第 1 題　先數有幾個奇數



4 × 4：第 k 圈有 2k − 1 格

觀念 29 是第 (29 ＋ 1) ÷ 2 ＝ 15 個奇數，所以這是前 15 個奇數的和。

步驟

1. 每加一個奇數多一圈，15 個奇數拼成 15 × 15 的正方形。
2. 和 ＝ 15^2 ＝ 225。
3. 用公式檢查：(1 ＋ 29) × 15 ÷ 2 ＝ 225。

答案 225

常見錯誤 把項數當成 29 或 14：從 1 到 29 的奇數，不是 29 個，是 15 個。

第 2 題　反過來：和是 n²，找 n

觀念 前 n 個奇數的和是 n^2，所以 n^2 ＝ 144。

加了幾個	總和
10	100
11	**121**
12	**144**

總和永遠是平方數

步驟

1. n ＝ 12，一共加了 12 個奇數。
2. 第 12 個奇數是 2 × 12 − 1 ＝ 23。
3. 檢查：前 11 個是 121，再加 23 正好 144。

答案 12 個，最後是 23

常見錯誤 以為最後一個奇數就是 12，或是 2 × 12 ＝ 24。第 k 個奇數是 2k − 1，一定是奇數。

第 3 題　偶數和：每項都是奇數加 1

觀念 2、4、…、40 一共 20 項。每個偶數 ＝ 對應的奇數 ＋ 1（2 ＝ 1 ＋ 1，4 ＝ 3 ＋ 1……）。

步驟

1. 前 20 個奇數和 ＝ 20^2 ＝ 400。
2. 每項多 1，共多 20：400 ＋ 20 ＝ 420。
3. 用公式檢查：（2 ＋ 40）× 20 ÷ 2 ＝ 420。

答案 420

> **常見錯誤** 直接寫 20^2 ＝ 400：偶數和不是平方數，要再加上項數，結果是 n(n ＋ 1) ＝ 20 × 21。

第 4 題　大正方形減小正方形

觀念 11 到 39 的奇數和 ＝（1 到 39 的奇數和）－（1 到 9 的奇數和）。

步驟

1. 39 是第 20 個奇數：1 到 39 的和 ＝ 20^2 ＝ 400。
2. 9 是第 5 個奇數：1 到 9 的和 ＝ 5^2 ＝ 25。
3. 400 − 25 ＝ 375。
4. 用公式檢查：項數 20 − 5 ＝ 15，（11 ＋ 39）× 15 ÷ 2 ＝ 375。

答案 375

> **常見錯誤** 扣成 1 到 11 的和 36，連 11 也扣掉了，會得到 364。11 本身要留下，扣掉的只有 1 到 9。

第 5 題　找不超過 300 的最大平方數

觀念　拼到 n × n 一共用 n^2 塊，要找 $n^2 \le 300$ 的最大 n。

n	n × n 用掉
16	256
17	**289**
18	**324**

18 × 18 超過 300

步驟

1. $17^2 = 289 \le 300$，$18^2 = 324 > 300$。
2. 最多拼成 17 × 17。
3. 剩下 300 − 289 = 11 塊（第 18 圈要 35 塊，不夠）。

答案　17 × 17，剩 11 塊

> **常見錯誤**　用 300 ÷ 2 之類的算法，或答 18 × 18。下一圈要 2 × 18 − 1 = 35 塊，只剩 11 塊不夠。

重點整理

1. 第 k 個奇數是 2k − 1；奇數 m 是第 (m + 1) ÷ 2 個。
2. 前 n 個奇數的和 = n^2（一圈一圈拼正方形）。
3. 前 n 個偶數的和 = n(n + 1)。
4. 中間一段奇數和：大正方形減小正方形。
5. 等差級數和 =（首項 + 末項）× 項數 ÷ 2，可用來檢查。

答案速查　1. 225　2. 12 個，最後是 23　3. 420　4. 375　5. 17 × 17，剩 11 塊

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice